האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד ב', כ' אייר תשפ"ד (28/5/2024)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אורי רוזנשטיין.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

ספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע" או "איני יודעת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

תזכורת נוסחאות שימושיות לבחינה:

עבור משתנה גיאומטרי $X \sim \text{Geo(p)}$ תוחלתו $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$, שונותו $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

[10 נק.] (א) יש לנסח ולהוכיח את **אי-שוויון מרקוב**.

[15 נק.] (ב) יש לצטט ולהוכיח את **משפט הופדינג** המספק חסם עליון על הסתברות של סכום משתנים מקריים בלתי-תלויים, שווי התפלגות, בעלי תוחלת 0, חסומים ב-$[-1, 1]$ להיות גדול מערך נתון. ניתן להשתמש בלא הוכחה בלמה הבאה המכונה הלמה של הופדינג:

למה 1. *יהי X משתנה מקרי המקיים $|X| \overset{a.s.}{\leq} 1$ וכן $\mathbb{E}(X) = 0$, אזי לכל t ממשי מתקיים*

$$\mathbb{E}(e^{tx}) \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$$

שאלה 2

מטילים n מטבעות הוגנים שצדם העליון שחור וצדם התחתון לבן. לאחר מכן, בסבב הטלות שני, מטילים שוב את כל המטבעות שנפלו בסבב ההטלות הראשון כך שצדם השחור מופנה כלפי מעלה.

[12 נק.] (א) מהי תוחלת מספר המטבעות שבסוף התהליך נותרו כך שצידם השחור פונה מעלה? מהי שונותו?

[13 נק.] (ב) לכל $0 \leq m \leq n$, יש לתאר, בהינתן שלאחר סבב ההטלות השני היו m מטבעות שצדם **הלבן** פונה מעלה (בסה"כ, כולל אלו שלא הוטלו מחדש), כיצד מתפלג מספר המטבעות שצדם **הלבן** פונה מעלה בסוף בסבב הראשון? יש לבטא את התשובה כפונקציית הסתברות נקודתית התלויה ב-m וב-n.

שאלה 3

נתונה הפונקציה $f_X(x) = \begin{cases} a(1-x^3) & x \in [0, 1/2] \\ 0 & x \notin [0, 1/2] \end{cases}$.

[8 נק.] (א) יש למצא את ערך a שעבורו זוהי פונקציית צפיפות של משתנה מקרי X.

[9 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלתו של X.

[8 נק.] (ג) יש לחשב את צפיפותו של $2X$.

שאלה 4

יהיו $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ משתנים מקריים שמקבלים את הערכים 1 ו-1− בהסתברות שווה, ו-$(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ משתנים מקריים גיאומטריים עם סיכוי הצלחה 1/2, כולם בלתי-תלויים אלה באלה. נגדיר $Z_n = X_nY_nY_{n+1}$ ונסמן $S_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i$.

(א) [5 נק.] האם Z_1 ו-Z_2 בלתי-תלויים? יש להוכיח את התשובה.

(ב) [13 נק.] יש לחשב את תוחלת ושונות S_n.

(ג) [7 נק.] יש להוכיח כי $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mathbb{E}(Z_1)$.

שאלה 5

נתון כי X_n היא סדרת משתנים מקריים בלתי-תלויים כך שהמשתנה ה- n מתפלג ברנולי עם סיכוי הצלחה 2^{-n}.

(א) [9 נק.] יש להוכיח כי $X_n \xrightarrow{d} 0$.

(ב) [9 נק.] יש לבטא את תוחלת $Y = \sum_{n=1}^{m} X_n$ כפונקציה של m ולהראות שתוחלתו גדולה משונותו.

(ג) [7 נק.] יש להוכיח כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים n כך ש- $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty}\{X_k = 0\}\right) > 1 - \varepsilon$.